csd5748

ΗΥ-119 - Γραμμική Άλγεβρα - Άσκηση 2.

· 1η Άσκηση:

Έχουμε: $A = \begin{bmatrix} 1 & k & (4k+1) \\ 0 & (1-k) & -k \\ 0 & 0 & -k \end{bmatrix}$ **και** $b = \begin{bmatrix} 4k+1 \\ -k-1 \\ -k \end{bmatrix}$

(α) **Για να είναι ο χώρος στηλών του πίνακα A μια ευθεία στον R3 θα πρέπει όλες οι στήλες του πίνακα να είναι γραμμικά εξαρτημένες μεταξύ τους και να ανήκουν σε έναν μονοδιάστατο χώρο, ή** rank(A) = 1. **Όμως,** rank = οδηγοί = 3. Αφού οδηγοί = 1, 1-k, -k θα πρέπει: 1=0 (αδύνατο), 1-k=0, -k=0 ⇒ k = 1 **και** k = 0 **(άτοπο). Τελικά, δεν υπάρχει τέτοιο** k!

(β) Για να βρούμε ένα k ανήκει R για τον πίνακα A ώστε ο μηδενόχωρος N(A) να έχει διάσταση dim(N(A))=1 πρέπει rank(A)=2 αφού ξέρουμε: dim(N(A))=n-r=στήλες πίνακα - αριθμός οδηγών. Άρα: dim(N(A))=3-rank(A) ⇒ $1 = 3 -$ rank(A) ⇒ rank(A) = 2. **Έτσι, έχουμε πως οδηγοί** $= 1, 1-k, -k$. **Οπότε, για** $k = 0$ **και** $k = 1$ **ισχύει: οδηγοί** $= 1, 1$ **ή** $1, -1 \Rightarrow$ **οδηγοί** $= 2 \Rightarrow rank(A) = 2$. **Και:**

$$Ax = b: \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 4k+1 & 4k+1 \\ 0 & 1-k & -k & -k-1 \\ 0 & 0 & -k & -k \end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} k=0: \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ x_2 = -1 \\ 0 = 0 \ \textbf{(ισχύει)} \end{cases} * \\ k=1: \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + 5x_3 = 5 \\ -x_3 = -2 \\ -x_3 = -1 \ \textbf{(αδύνατο)} \end{cases} \end{cases}$$

$$* \quad x_{\textbf{ειδ.}} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \textbf{και} \quad x_{\textbf{γεν.}} = x_{\textbf{ειδ.}} + c \cdot \begin{bmatrix} -F \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + C \cdot \begin{bmatrix} -\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + C \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-c \\ -1 \\ c \end{bmatrix} = x_{\textbf{γεν.}}$$

(γ) Για k=1 έχουμε: $A = \begin{bmatrix} \boxed{1} & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{-1} \end{bmatrix} \Rightarrow rank(A) = 2$. **Οπότε:**

- $dim(C(A^t)) = rank(A) = 2$
- $dim(N(A)) = columns(A) - rank(A) = 3 - 2 = 1$
- $dim(C(A)) = rank(A) = 2$
- $dim(N(A^t)) = rows(A^t) - rank(A) = 3 - 2 = 1$

(δ) Υποθέτω το ερώτημα ζητάει μια βάση για τον χώρο στηλών και μία βάση για τον χώρο γραμμών όταν k=1?

Έχουμε: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{c_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{c_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \ \vec{c_3} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ **Έτσι:** $C(\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix})_{3\times 2}$

Έχουμε: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{r_1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}, \ \vec{r_2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \vec{r_3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ **Έτσι:** $C(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix})_{2\times 3}$

· 2η Άσκηση:

Έχουμε: $A_{3\times 4} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ **ή** $A_{3\times 4} = \begin{bmatrix} \boxed{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} rows(A) = 3 \\ columns(A) = 4 \\ rank(A) = 3 \end{cases}$

– $dim(C(A)) = rank(A) = 3$ **και** $C(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix})_{3\times 3}$ $* (c_1, c_2, c_3)$

– $dim(C(A^t)) = rank(A) = 3$ **και** $C(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix})_{3\times 4} = A$ $* (r_1, r_2, r_3)$

– $dim(N(A)) = columns(A) - rank(A) = 4 - 3 = 1$ **και** $Ax = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = x_2 = x_3 = 0$ **και έτσι:** $N(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix})_{4\times 1}$ $* (x_4$ **ελεύθερη**$)$

– $dim(N(A)) = rows(A^t) - rank(A) = 4 - 3 = 1$ **και** $A^t x' = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} x'_3 \\ x'_1 \\ x'_2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x'_1 = x'_2 = x'_3 = 0$ **και έτσι:** $N(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix})_{4\times 1}$

· 3η Άσκηση:

(α) Πίνακα ώστε: Ο χώρος στηλών να περιέχει τα $(1,2,-3)^t, (2,-3,5)^t$ **και ο μηδενόχωρος το** $(1,1,1)^t$.

Έστω: $c_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}_{1\times 3}$, $c_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}_{1\times 3}$ $\Rightarrow A = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix}$

Αφού $\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \epsilon N(A) \Rightarrow Ax = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \vec{c_1} + \vec{c_2} + \vec{c_3} = 0 \Rightarrow \quad \vec{c_3} = -(\vec{c_1} + \vec{c_2})$

Άρα: $c_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ **και τελικά:** $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ -3 & 5 & -2 \end{bmatrix}_{3\times 3}$

(β) Πίνακα ώστε: Ο χώρος γραμμών να περιέχει τα $(1,2,-3)^t, (2,-3,5)^t$ **και ο μηδενόχωρος το** $(1,1,1)^t$.

Έστω: $r_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}_{1\times 3}$, $r_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}_{1\times 3}$ $\Rightarrow \quad A = \begin{bmatrix} r_1^t \\ r_2^t \\ \cdots \end{bmatrix}_{m\times 3}$

Αφού $\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \epsilon N(A) \Rightarrow Ax = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} r_1^t \\ r_2^t \\ \cdots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ & \cdots & \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \end{bmatrix} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1+2+(-3) \\ 2+(-3)+1 \\ \cdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ \cdots \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \end{bmatrix}$ **αδύνατο, άρα** $\vec{x} \notin N(A)$.

Τελικά, δεν υπάρχει τέτοιος πίνακας!

· 4η Άσκηση:

(ai) $\boxed{S^\perp = \mathbb{R}^3}$ **αφού ισχύει:** $dim(S) + dim(S^\perp) = dim(\mathbb{R}) \Rightarrow dim(S^\perp) = dim(\mathbb{R}^3) - dim(S = \{\vec{0}\}) = 3 - 0 = 3$

(aii) $S = \{(1,1,1)^t\}$ **και** $dim(S) = 1 \Rightarrow dim(S^\perp) = 3-1 = 2$ **(επίπεδο) έτσι:** $\boxed{S^\perp = \{(x,y,z)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z = 0\}}$

$(aiii)$ $S = \{(2,0,0)^t, (0,0,3)^t\}$ **και** $dim(S) = 2 \Rightarrow dim(S^\perp) = 1$ **(ευθεία) έτσι:** $\boxed{S^\perp = \{(0,y,0)^T \mid y \in \mathbb{R}\}}$

(bi) $\boxed{V^\perp = \{\vec{0}\}}$ **αφού ισχύει:** $dim(V) + dim(V^\perp) = dim(\mathbb{R}) \Rightarrow dim(V^\perp) = dim(\mathbb{R}^4) - dim(V) = 4 - 4 = 0$

(bii) $\boxed{(V^\perp)^\perp = \mathbb{R}^4}$ **αφού:** $dim((V^\perp)^\perp) = dim(\mathbb{R}^4) - dim((V^\perp)) = 4 - 0 = 4$

· 5η Άσκηση:

Έχουμε πως υποχώρος S παράγεται από τα διανύσματα: $\text{s1} = \begin{bmatrix}1\\2\\2\\3\end{bmatrix}$, $\text{s2} = \begin{bmatrix}1\\3\\3\\2\end{bmatrix}$

Έστω: $A_{2\times4} = \begin{bmatrix}1 & 2 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 3 & 2\end{bmatrix}$ **τότε** $Ax = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix}1 & 2 & 2 & 3\\ 1 & 3 & 3 & 2\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix} \overset{Gauss}{\Rightarrow} \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 2 & 2 & 3 & 0\\ 1 & 3 & 3 & 2 & 0\end{array}\right]$

$$= \left[\begin{array}{cccc|c}\boxed{1} & 2 & 2 & 3 & 0\\ 0 & \boxed{1} & 1 & -1 & 0\end{array}\right] \Rightarrow \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0\\ 0x_1 + 1x_2 + 1x_3 - 1x_4 = 0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0\\ x_2 = x_4 - x_3\end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -5x_4\\ x_2 = x_4 - x_3\end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = -5x_4\\ x_2 = -x_3 + x_4\\ x_3 = x_3\\ x_4 = x_4\end{cases} \Rightarrow x = x_3 \cdot \begin{bmatrix}0\\-1\\1\\0\end{bmatrix} + x_4 \cdot \begin{bmatrix}-5\\1\\0\\1\end{bmatrix}$$

Τελικά, βάση του $S^\perp$: $\left\{\begin{bmatrix}0\\-1\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-5\\1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ **αφού** $N(A) = S^\perp$.

· 6η Άσκηση:

Απόδειξη: **Αν** $S \subseteq V \Rightarrow V^\perp \subseteq S^\perp$

Έστω $x \in V^\perp \Rightarrow x \cdot v = 0 \; \forall \, v \in V$. **Όμως,** $S \subseteq V \Rightarrow \forall \, s \in S, v \in V$. **Έτσι,** $x \cdot s = 0 \; \forall \, s \in S \Rightarrow x \in S^\perp$.
Τελικά, $\forall \, x \in V^\perp, x \in S^\perp \Rightarrow V^\perp \subseteq S^\perp$.

· 7η Άσκηση:

Έχουμε: 3x + y = 0 $\Rightarrow$ y = -3x. **Άρα, διάνυσμα κατεύθυνσης:** $(x, y) = (x, -3x) = x(1, -3) \Rightarrow \vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$.

Ξέρουμε πως: $P = \dfrac{(\vec{u}) \cdot (\vec{u}^T)}{(\vec{u}^T) \cdot (\vec{u})}$ **αν** $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ **ο πίνακας προβολής.**

Άρα: $P = \dfrac{\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 \end{bmatrix}}{\begin{bmatrix} 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}} = \dfrac{\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}}{[(1)(1) + (-3)(-3)]} = \dfrac{1}{10} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/10 & -3/10 \\ -3/10 & 9/10 \end{bmatrix} = P_{2\times 2}$

· 8η Άσκηση:

Έχουμε : $a = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $c = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. **Ψάχνουμε** : $\vec{u_1} = \dfrac{a}{||a||}$, $\vec{u_2} = \dfrac{b'}{||b'||}$, $\vec{u_3} = \dfrac{c''}{||c''||}$

$*$ $||a|| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2} \Rightarrow \vec{u_1} = \dfrac{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}{\sqrt{2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \underline{\vec{u_1}_{(3\times 1)}}$

$*$ $b' = b - proj_{u_1}(b) = b - \dfrac{b \cdot u_1}{||u_1||^2} \cdot u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \dfrac{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}}{\sqrt{(1/\sqrt{2})^2 + (1/\sqrt{2})^2 + 0^2}^2} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \dfrac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} =$

$\Rightarrow b' = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ **και** $u_2 = \dfrac{b'}{||b'||} = \dfrac{\begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}}{\sqrt{(1/2)^2 + (-1/2)^2 + (1)^2}} = \dfrac{1}{\frac{\sqrt{6}}{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = \dfrac{2}{\sqrt{6}} \cdot \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix} = \underline{u_{2(3\times 1)}}$

$*$ $c'' = c - proj_{u_1}(c) - proj_{u_2}(c) = c - \dfrac{c \cdot u_1}{||u_1||^2} \cdot u_1 - \dfrac{c \cdot u_2}{||u_2||^2} \cdot u_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \dfrac{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}}{1} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} -$

$- \dfrac{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix}}{\sqrt{(1/\sqrt{6})^2 + (-1/\sqrt{6})^2 + (2/\sqrt{6})^2}} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \dfrac{1}{\sqrt{2}} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} - \dfrac{\frac{1}{\sqrt{6}}}{1} \cdot \begin{bmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/6 \\ -1/6 \\ 1/3 \end{bmatrix} =$

$= \begin{bmatrix} 0 - 1/2 - 1/6 \\ 1 - 1/2 - (-1/6) \\ 1 - 0 - 1/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = c''$ **και** $u_3 = \dfrac{\begin{bmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix}}{\sqrt{(-2/3)^2 + (2/3)^2 + (2/3)^2}} = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \cdot \begin{bmatrix} -2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 \end{bmatrix} = \underline{u_{3(3\times 1)}}$

· 9η Άσκηση:

Έχουμε: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ **και** $A = 3 \times 3 \longrightarrow Q = 3 \times 3,\ R = 3 \times 3.$

Από προηγούμενη άσκηση: $c_1^A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \underset{Schmidt}{\overset{Gram}{\Rightarrow}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}$, $c_2^A = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \underset{Schmidt}{\overset{Gram}{\Rightarrow}} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$, $c_3^A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \underset{Schmidt}{\overset{Gram}{\Rightarrow}} \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$

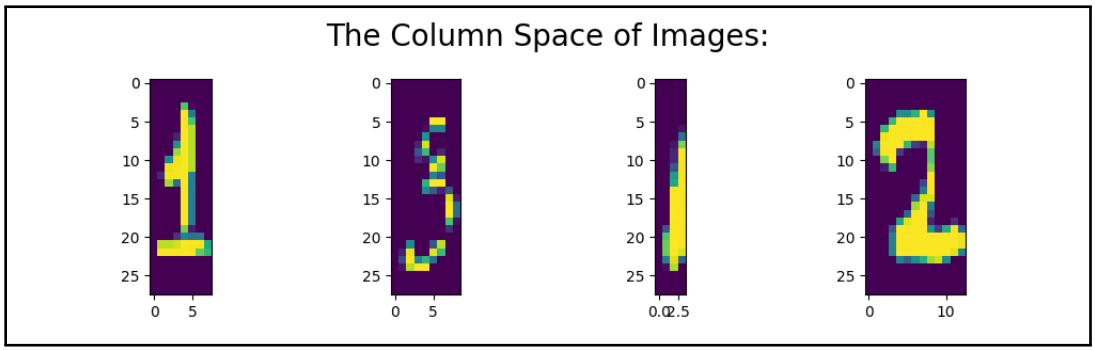
Έτσι: $Q_{3\times 3} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$

Και, αφού: $A = Q \cdot R \Rightarrow R = Q^T \cdot A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} =$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 + 0 \cdot 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 + 0 \cdot 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot 1 + (-\frac{1}{\sqrt{6}}) \cdot 1 + \frac{2}{\sqrt{6}} \cdot 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot 1 + (-\frac{1}{\sqrt{6}} \cdot 0) + \frac{2}{\sqrt{6}} \cdot 1 & \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot 0 + (-\frac{1}{\sqrt{6}}) \cdot 1 + \frac{2}{\sqrt{6}} \cdot 1 \\ (-\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 0 & (-\frac{\sqrt{3}}{3}) \cdot 1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 0 + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 1 & (-\frac{\sqrt{3}}{3}) \cdot 0 + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix} = R$$

Τελικά: $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}^Q \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ 0 & 0 & \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}^R$

· **Άσκηση Προγραμματισμού:**



* Γιατί λείπουν ακόμα μερικά εικονοστοιχεία στον χώρο στηλών ; Παρόλο που ο υπολογισμός του χώρου στηλών αναπληρώνει αρκετά από τα κενά πιξελς, εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις, διότι το ςολυμν σπαςε περιλαμβάνει μόνο τα διανύσματα (στήλες) που είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Αν ορισμένες πληροφορίες των αρχικών πιξελς ήταν εξαρχής χαμένες ή ασυμπλήρωτες, ο χώρος στηλών δεν μπορεί να τις ανακατασκευάσει τέλεια, καθώς δεν υπάρχει αρκετή πληροφορία για να αναπαραχθεί όλο το σχήμα της εικόνας.

* Ποια είναι η διάσταση του χώρου στηλών για κάθε εικόνα ; Για την πρώτη εικόνα (one-a.png), η διάσταση του χώρου στηλών είναι 8. Για τη δεύτερη εικόνα (three.png), η διάσταση του χώρου στηλών είναι 9. Για την τρίτη εικόνα (one-b.png), η διάσταση του χώρου στηλών είναι 4. Για την τέταρτη και τελευταία εικόνα (two.png), η διάσταση του χώρου στηλών είναι 13.

* Εάν υπολογίζατε τους χώρους γραμμών, τι θα συνέβαινε ; Θα διορθώνονταν τα κενά ; Εάν υπολογίζαμε τον χώρο γραμμών (ροω σπαςε) αντί για τον χώρο στηλών, θα αναπληρώναμε την πληροφορία σε οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή κατά μήκος των γραμμών της εικόνας. Είναι πιθανό ότι ορισμένα κενά πιξελς θα διορθώνονταν καλύτερα σε γραμμές που έχουν παρόμοια μοτίβα. Ωστόσο, γενικά το αποτέλεσμα δεν θα ήταν τόσο καλό όσο με τον χώρο στηλών, διότι η δομή των αριθμών (όπως το σχήμα του ψηφίου) τείνει να διατηρείται πιο πιστά στις στήλες και όχι τόσο στις γραμμές.

ΤΕΛΟΣ